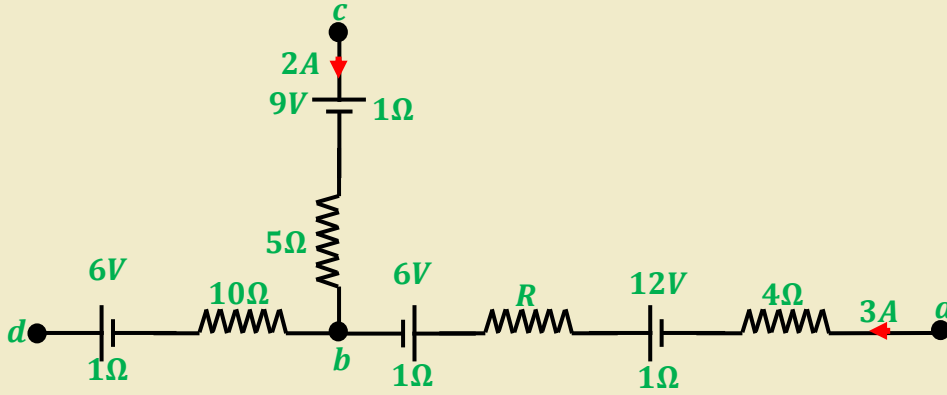


بالاعتماد على
البيانات التي على
الشكل المجاور
احسب



$$V_{cd} -1$$

$$-2 \text{ مقدار المقاومة } R \text{ التي تجعل } (V_{ad} = 76V)$$

الجواب (1): أولاً نحسب شدة التيار I المار في المقاومة 10Ω من قانون كيرتشفوف الأول بعد تحديد النقطة b كنقطة تفرع يكون

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I = 3 + 2 = 5A$$

ثم نحسب V_{cd} عبر المسار cbd حيث

$$V_{cd} = -\left(\sum \Delta V_{cd}\right)$$

$$V_{cd} = -(-9 - 2 \times 1 - 2 \times 5 - 5 \times 10 + 6 - 5 \times 1)$$

$$V_{cd} = -(-70) = 70V$$

الجواب (2): من خلال المسار (abd)

$$V_{ad} = -\left(\sum \Delta V_{ad}\right) = 76$$

$$-(-3 \times 4 + 12 - 3 \times 1 - 3R - 6 - 3 \times 1 - 5 \times 10 + 6 - 5 \times 1) = 76$$

$$61 + 3R = 76$$

$$3R = 15 \Rightarrow R = 5\Omega$$